

SAMRS SOTA Small Vehicle Full Metric Document

Scope

- Veri seti SAMRS SOTA-RBB, hedef sınıf small-vehicle ve model giriş çözünürlüğü 1024×1024 pikseldir.
- Test kümesi 512 görüntüdür. Dört overlap × mask-area grubunun her birinde tam 128 görüntü vard ır.
- Strata tanımı gereği 512 test görüntüsünün tamamında en az bir küçük araç vardır; detector tablosu negatif arka plan görüntülerini içeren resmi tam benchmark değil, bu dengeli pozitif test alt kümesindeki gerçek COCO bbox de ğerlendirmesidir.
- No Overlap, görüntüdeki hiçbir iki GT bbox'un kesi şmemesi; Overlap ise en az bir bbox çiftinin IoU de ğerinin 0,001 veya üstünde olmasıdır.
- Low/High Mask Area ayrımı, görüntüdeki toplam SAMRS pseudo küçük araç maskesi alan ının veri seti için testten önce dondurulan e şığ ın altında veya üstünde olmasına göre yapılır.
- SAM1, SAM2 ve SAM3 aynı görüntülerde hem GT bbox hem YOLO bbox istemiyle çal ıştırılmıştır.
- YOLO detector her veri setinde ayrıca eğitilmiştir; SAM1, SAM2 ve SAM3 bu veri setlerinde yeniden eğitilmeden veya ince ayar yapılmadan yalnız bbox istemiyle kullanılmıştır.
- Detector protokolü aynı olsa da iSAID eğitim bölümü 5.930, SAMRS eğitim bölümü 7.824 görüntüdür; bu nedenle veri setleri aras ındaki detector skoru fark ı yalnız referans kaynağına bağlanan kontrollü bir etki de ğildir.
- YOLO bbox sonuçları deney başlamadan önce sabitlenen seed 42 ile eğitilmiş tek YOLO26x detector sonucudur.
- Maske metrikleri küçük araç örneği düzeyinde hesaplanır; büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu piksel say ısıyla baskılamaz.

Metric Logic

- TP, modelin doğru biçimde nesne olarak işaretlediği pikseldir. FP, nesne olmadığı hâlde nesne diye işaretlenen; FN ise nesne olduğu hâlde kaçırılan pikseldir.
- $IoU = TP / (TP + FP + FN)$. Tahmin ve referans maskenin ortak alan ını birleşim alanına böler; 1 kusursuz, 0 hiç örtüşme yok demektir.
- $Dice = 2TP / (2TP + FP + FN)$. IoU ile aynı davranışı farklı ölçekle ifade eder.
- $Precision = TP / (TP + FP)$. Modelin boyadığı piksellerin ne kadarının gerçekten nesne olduğunu gösterir; fazla alan boyamak precision de ğerini düşürür.
- $Recall = TP / (TP + FN)$. Gerçek nesne piksellerinin ne kadar ının yakalandığını gösterir; eksik maske recall de ğerini düşürür.
- Dört ortalama maske metriği nesne örneği düzeyinde (instance-level) önce her küçük araç için hesaplanır, sonra bütün örnekler eşit ağırlıkla ortalanır. Büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu perdelemez.
- $IoU \geq 0.50/0.75/0.90$ sütunları, ilgili IoU e şiğini geçen küçük araç maskelerinin oran ıdır. Bunlar mAP değildir ve raporda mAP gibi adlandırılmaz.

- YOLO'nun kaçırdığı bir gerçek küçük araç, YOLO-bbox maske tablosunda boş tahmin olarak değerlendirilir ve o örneğin maske skorları sıfır olur. Herhangi bir gerçek nesneyle eşleşmeyen yanlış pozitif YOLO kutuları ise instance maske ortalamasına sahte bir referans örneği olarak eklenmez; bunların etkisi detector Precision, Recall ve mAP değerlerinde ölçülür.

- Maske tabloları her GT küçük araç örneğini değerlendirir; YOLO'nun eşleştiremediği GT örnekleri de boş tahmin ve sıfır skorla hesaba katılır. Bu değerlendirme gerçek COCO segmentation AP ile aynı değildir. Confidence sırasındaki bütün maskeleri ve yanlış pozitifleri kullanan uçtan uca COCO mask AP bu raporda ayrıca çalıştırılmadığı için IoU eşik oranları AP veya mAP diye yeniden adlandırılmamıştır.

- Overall tablosu 512 görüntüyü, diğer tabloların her biri 128 görüntüyü kapsar.
- GT-bbox satırları tek sabit koşuldur. YOLO-bbox satırlarındaki değerler sabit seed 42 sonucudur.

Dataset Context

- SAMRS SOTA-RBB görüntüleri DOTA v2.0 remote-sensing sahnelerinden gelir.
- SAMRS veri seti ve üretim kodu kaynağı: <https://github.com/ViTAE-Transformer/SAMRS>
- SAMRS: Scaling-up Remote Sensing Segmentation Dataset with Segment Anything Model makalesi: <https://arxiv.org/abs/2305.02034>
- Yayımlanan segmentasyon maskeleri, mevcut detection istemleri SAM1 ViT-H modeline verilerek otomatik üretilmiştir.
- Bu rapordaki GT bbox, yayımlanan özgün SAMRS detection anotasyonudur; pseudo maskeden yeniden türetilmemiştir.
- Bu nedenle raporlanan maske başarısı insan çizimli bağımsız ground truth değil, SAM1 kaynaklı pseudo referansa uyumdur.
- Detector mAP değerleri bbox ölçümüdür. IoU, Dice, Precision ve Recall ise piksel maskesi ölçümüdür.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo yalnız YOLO detector bbox başarısını gösterir; maske metrikleri değildir. Değerler sabit seed 42 sonucudur.

Detector	Images	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.50	BBox Recall@0.50	BBox Precision@0.75	BBox Recall@0.75	BBox Precision@0.90	BBox Recall@0.90
YOLO26x (seed 42)	512	0.819	0.534	0.072	0.502	0.720	0.824	0.529	0.605	0.131	0.150

Overall

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 512 görüntüdeki 7.659 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	512	0.998	0.999	1.000	0.999	1.000	0.999	0.998
SAM1 YOLO bbox	512	0.782	0.801	0.807	0.798	0.819	0.800	0.714
SAM2 GT bbox	512	0.846	0.911	0.892	0.945	0.978	0.831	0.427
SAM2 YOLO bbox	512	0.707	0.757	0.752	0.772	0.809	0.714	0.369
SAM3 GT bbox	512	0.685	0.765	0.722	0.829	0.854	0.612	0.062
SAM3 YOLO bbox	512	0.560	0.627	0.594	0.676	0.705	0.500	0.035

No Overlap × Low Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 596 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.999	0.999	1.000	0.999	1.000	1.000	0.997
SAM1 YOLO bbox	128	0.616	0.631	0.637	0.627	0.648	0.641	0.554
SAM2 GT bbox	128	0.817	0.891	0.865	0.944	0.955	0.800	0.305
SAM2 YOLO bbox	128	0.556	0.597	0.603	0.595	0.646	0.586	0.218
SAM3 GT bbox	128	0.732	0.827	0.801	0.876	0.933	0.597	0.040
SAM3 YOLO bbox	128	0.495	0.556	0.556	0.566	0.634	0.430	0.025

No Overlap × High Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.478 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.999	0.999	1.000	0.999	0.999	0.999	0.999
SAM1 YOLO bbox	128	0.809	0.820	0.819	0.824	0.833	0.822	0.775
SAM2 GT bbox	128	0.904	0.946	0.945	0.955	0.988	0.938	0.702
SAM2 YOLO bbox	128	0.762	0.795	0.796	0.799	0.833	0.798	0.608
SAM3 GT bbox	128	0.804	0.885	0.832	0.962	0.976	0.781	0.143
SAM3 YOLO bbox	128	0.661	0.731	0.684	0.799	0.819	0.612	0.086

Overlap × Low Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.884 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.998	0.999	0.999	0.999	1.000	0.999	0.998
SAM1 YOLO bbox	128	0.672	0.694	0.702	0.689	0.717	0.697	0.575
SAM2 GT bbox	128	0.797	0.881	0.856	0.926	0.974	0.725	0.178
SAM2 YOLO bbox	128	0.581	0.639	0.636	0.655	0.703	0.554	0.120
SAM3 GT bbox	128	0.677	0.770	0.737	0.823	0.869	0.540	0.015
SAM3 YOLO bbox	128	0.497	0.562	0.547	0.590	0.636	0.419	0.007

Overlap × High Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 3.701 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.998	0.999	1.000	0.998	1.000	0.999	0.997
SAM1 YOLO bbox	128	0.854	0.875	0.883	0.870	0.893	0.869	0.786
SAM2 GT bbox	128	0.853	0.915	0.894	0.951	0.979	0.848	0.463
SAM2 YOLO bbox	128	0.774	0.828	0.817	0.849	0.880	0.784	0.424
SAM3 GT bbox	128	0.633	0.705	0.658	0.771	0.785	0.584	0.057
SAM3 YOLO bbox	128	0.562	0.629	0.587	0.689	0.705	0.509	0.031

No Overlap / Low Mask Area

3 instances

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



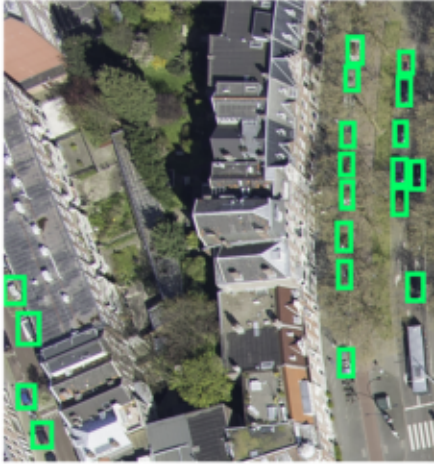
SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

No Overlap / High Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3

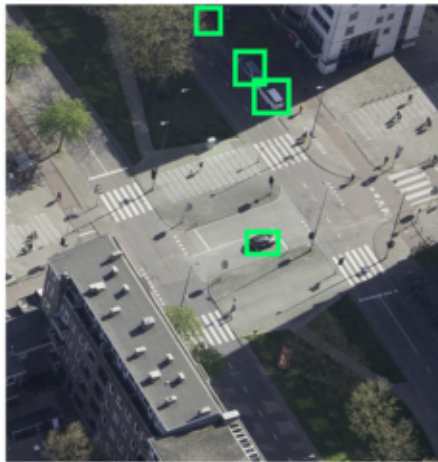


Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / Low Mask Area

4 instances

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / High Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Discussion

Findings

- Resmi SAMRS pseudo referansında GT-bbox Overall IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 sırasıyla 0,998/0,846/0,685 olarak ölçülmüştür.
- YOLO-bbox Overall IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 sırasıyla 0,782/0,707/0,560 olarak ölçülmüştür; bunlar sabit seed 42 detector sonuçlarıdır.
- GT bbox yerine YOLO bbox kullanıldığında Overall IoU kaybı SAM1/SAM2/SAM3 için sırasıyla 0,216/0,139/0,125 olmuştur.
- SAM1'in GT-bbox IoU değeri, SAM2 ve SAM3 ortalamasından 0.233 daha yüksektir; bu fark resmi referansın SAM1 ile üretilmiş olmasıyla birlikte yorumlanmalıdır.
- SAMRS maskeleri ayrı bir resmi üretim hattında SAM1 ViT-H ile oluşturulduğu için buradaki SAM1 satırı kontrollü iSAID kimlik kontrolü kadar birebir değildir; yine de aynı model ailesine çok güçlü yakınlık gösterir.
- GT-bbox üç-model ortalamasında en yüksek alt grup No Overlap $\times$ High Mask Area (0.902), en düşük alt grup Overlap $\times$ Low Mask Area (0.824) olmuştur.
- SAM1 gt bbox koşulunda Overall Precision 1.000, Recall 0.999 olmuştur. Precision daha yüksek olduğu için model boyadığı bölgelerde daha temizdir; buna karşılık bazı gerçek nesne piksellerini eksik bırakmaktadır.
- SAM1'in yüksek skoru, aynı model ailesinin ürettiği pseudo maskelere biçimsel yakınlık içerebilir; tek başına insan etiketli gerçek performans kanıtı değildir.
- GT bbox ile YOLO bbox arasındaki fark, otomatik detector hatasının segmentasyon zincirine eklediği kaybı gösterir.
- SAMRS pseudo etiketleri eğitim ve ölçeklenebilir ön-etiketleme için yararlı olabilir; nihai model karşılaştırması bağımsız insan etiketli test kümesiyle yapılmalıdır.